Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak

untuk

ForKos Coffee

Versi 1.0

Oleh:

10241017 - Chiko Dhiva Pramana
10241029 - Fariz Daffa A.R
10241061 - Patra Ananda
10241067 - Siti Fatimah
10241075 - Yiesan Daffa Azrikfi

12 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI

Revisi	**Tanggal**	**Deskripsi**
A		
B		
C		
D		

Index	**A**	**B**	**C**	**D**
Diperiksa dan Disetujui oleh:	(ttd)			

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI **2**
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR TABEL **4**
DAFTAR GAMBAR **5**
1. PENDAHULUAN **6**
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 6
1.2. Lingkup Masalah 6
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan 8
Tabel 1.1 Daftar Definisi, Akronim, dan Singkatan Teknis Dokumen DPPL 8
1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan 9
1.5. Referensi 11
2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL **12**
2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi 12
2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak 12
Gambar 2.1 Arsitektur Tiga Lapis (Three-Tier Architecture) Sistem Pemesanan Aplikasi ForKos Coffee 13
3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN) **15**
3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram) 15
Gambar 3.1 Activity Diagram ACT-001 – Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi 15
Gambar 3.2 Activity Diagram ACT-001 – Mengelola Keranjang & Checkout 16
Gambar 3.3 Activity Diagram ACT-003 – Melacak Status Pesanan 17
3.2. Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram) 18
Gambar 3.4 Sequence Diagram SEQ-001 – Skenario Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi 18
Gambar 3.5 Sequence Diagram SEQ-002 – Skenario Mengelola Keranjang & Checkout Pembayaran 19
Gambar 3.6 Sequence Diagram SEQ-003 – Skenario Pelacakan Status Pesanan 20
4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN) **21**
4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram) 21
Gambar 4.1 Class Diagram Perancangan Struktur Kelas Sistem Pemesanan ForKos Coffee 21
4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram) 22
Gambar 4.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Pemodelan Data Relasional Basis Data ForKos Coffee 22
4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data) 22
Tabel 4.1 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel pengguna 23
Tabel 4.2 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel kasir 23

Tabel 4.3 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel outlet..... 24
Tabel 4.4 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel keranjang..... 24
Tabel 4.5 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel item_keranjang..... 24
Tabel 4.6 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel produk..... 25
Tabel 4.7 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel addon..... 26
Tabel 4.8 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel voucher..... 26
Tabel 4.9 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel pesanan..... 27
Tabel 4.10 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel detail_pesanan..... 28
Tabel 4.11 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel pembayaran..... 28
5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)..... 29
5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram)..... 29
Gambar 5.1 UI Flow Diagram (Peta Navigasi Antarmuka Pengguna)..... 29
5.2. Desain Mockup / Wireframe..... 30
Gambar 5.2 Design Mockup UI-001..... 31
Gambar 5.3 Design Mockup UI-002..... 32
Gambar 5.4 Design Mockup UI-003..... 34
Gambar 5.5 Design Mockup UI-004..... 36
Gambar 5.6 Design Mockup UI-005..... 38
6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX)..... 40
Tabel 6.1 Matriks Keterunutan (Traceability Matrix) Kebutuhan SKPL ke Komponen DPPL..... 40
LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim..... 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Definisi, Akronim, dan Singkatan Teknis Dokumen DPPL..... 8

Tabel 4.1 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel pengguna.....23

Tabel 4.2 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel kasir..... 23

Tabel 4.3 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel outlet.....24

Tabel 4.4 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel keranjang..... 24

Tabel 4.5 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel item_keranjang..... 24

Tabel 4.6 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel produk.....25

Tabel 4.7 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel addon..... 26

Tabel 4.8 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel voucher..... 26

Tabel 4.9 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel pesanan..... 27

Tabel 4.10 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel detail_pesanan..... 28

Tabel 4.11 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel pembayaran.....28

Tabel 6.1 Matriks Keterunutan (Traceability Matrix) Kebutuhan SKPL ke Komponen DPPL.... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arsitektur Tiga Lapis (Three-Tier Architecture) Sistem Pemesanan Aplikasi ForKos Coffee 14

Gambar 3.1 Activity Diagram ACT-001 – Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi..... 16

Gambar 3.2 Activity Diagram ACT-001 – Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi..... 17

Gambar 3.3 Activity Diagram ACT-003 – Melacak Status Pesanan dan Pengambilan Pick-up Code.....18

Gambar 3.4 Sequence Diagram SEQ-001 – Skenario Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi 19

Gambar 3.5 Sequence Diagram SEQ-002 – Skenario Mengelola Keranjang & Checkout Pembayaran.....20

Gambar 3.6 Sequence Diagram SEQ-003 – Skenario Pelacakan Status Pesanan dan Verifikasi Pick-up Code..... 21

Gambar 4.1 Class Diagram Perancangan Struktur Kelas Sistem Pemesanan ForKos Coffee.....22

Gambar 4.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Pemodelan Data Relasional Basis Data ForKos Coffee 23

Gambar 5.1 UI Flow Diagram (Peta Navigasi Antarmuka Pengguna).....30

Gambar 5.2 Design Mockup UI-001 – Halaman Login (Autentikasi Kredensial Nomor Telepon & OTP)... 32

Gambar 5.3 Design Mockup UI-002 – Halaman Utama (Home)..... 33

Gambar 5.4 Design Mockup UI-003 – Halaman Katalog Menu & Kustomisasi Produk.....35

Gambar 5.5 Design Mockup UI-004 – Halaman Keranjang & Checkout Pembayaran..... 37

Gambar 5.6 Design Mockup UI-005 – Halaman Detail Pelacakan Status Pesanan & Pick-up Code..... 39

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini disusun sebagai dokumen teknis yang menjembatani tahap analisis kebutuhan dengan tahap implementasi sistem pada proyek Aplikasi ForKos Coffee - Sistem Pemesanan Kopi Online. Dokumen ini diturunkan secara langsung dari dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) yang telah disepakati sebelumnya. Penurunan dilakukan dengan menerjemahkan seluruh kebutuhan fungsional dari SKPL (seperti Autentikasi, Memilih Lokasi *Outlet* & Menu, Mengelola Keranjang & *Checkout*, serta Melacak Status Pesanan) menjadi rancangan teknis yang konkret. Setiap poin kebutuhan fungsional ditransformasikan ke dalam model perilaku (*Activity Diagram* dan *Sequence Diagram*), model struktur (*Class Diagram*, *ERD*, dan *Kamus Data*), serta desain antarmuka (*UI Flow* dan *Mockup*). Dokumen ini disusun untuk menjadi panduan bagi target pembaca berikut:

- **Project Manager**: Menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam merencanakan alokasi sumber daya, menentukan estimasi waktu pengerjaan, membagi tugas tim, serta mengontrol jalannya proyek.
- **System Architect & Lead Developer**: Menggunakan dokumen ini sebagai cetak biru untuk memastikan struktur arsitektur, aliran data, dan integrasi antar-komponen sistem berjalan secara konsisten.
- **Programmer / Developer**: Menggunakan dokumen ini sebagai petunjuk teknis eksplisit dalam menulis kode program (*coding*) sehingga menghilangkan keraguan (*guesswork*) mengenai struktur data, metode, maupun alur logika bisnis yang harus dibuat.
- **System Tester / Quality Assurance (QA)**: Menggunakan dokumen ini sebagai dasar untuk menyusun rencana pengujian (*test plan*) serta skenario pengujian (*test case*) guna memverifikasi apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan desain.

1.2. Lingkup Masalah

Perangkat lunak yang dikembangkan adalah Aplikasi ForKos Coffee - Sistem Pemesanan Kopi Online, yaitu sebuah aplikasi berbasis *mobile* yang dirancang sebagai saluran pemesanan digital mandiri (*digital ordering channel*) untuk menghubungkan

pelanggan secara langsung dengan gerai/outlet ForKos Coffee. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mengefisiensikan waktu transaksi, meminimalkan antrean panjang di gerai saat jam sibuk, mempermudah penyampaian preferensi kustomisasi produk, serta meningkatkan retensi pelanggan melalui program loyalitas digital.

Sistem ini mencakup beberapa fungsi utama yang saling terintegrasi, dimulai dari fungsi autentikasi dan manajemen akun pengguna yang memungkinkan pelanggan melakukan *login* serta mengelola profil dan riwayat pesanan. Pengguna juga dapat memilih lokasi outlet terdekat, menjelajahi katalog menu, dan melakukan kustomisasi pesanan seperti memilih ukuran gelas, kadar es, level gula, hingga penambahan *add-on* atau *topping*. Selanjutnya, sistem menyediakan fungsi pengelolaan keranjang dan *checkout* yang mendukung kalkulasi harga otomatis, penerapan kode *voucher*/promo, pemrosesan pembayaran *cashless*, serta pelacakan status pesanan secara *real-time* berbasis penerbitan kode pengambilan (*Pick-up Code*). Selain itu, terdapat fungsi pengumpulan poin *reward membership* otomatis dari setiap transaksi untuk meningkatkan engagement pelanggan.

Batasan dari sistem ini berfokus pada layanan pemesanan mandiri dengan skema pengambilan langsung di outlet (*takeaway / pick-up*). Sistem bergantung pada integrasi layanan pihak ketiga (*e-wallet* atau bank) untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan pembayaran *cashless*. Perangkat lunak ini tidak mencakup pengolahan rantai pasok (*supply chain management*), pemesanan bahan baku antar-gudang, manajemen stok bahan mentah internal, maupun sistem pencatatan akuntansi keuangan perusahaan secara mendalam.

Dalam operasionalnya, sistem ini melibatkan empat aktor utama yang saling berinteraksi secara linier. Pelanggan (*Customer*) berperan sebagai pengguna utama yang melakukan pemesanan, kustomisasi menu, pembayaran, hingga pengambilan pesanan. kasir atau Karyawan Outlet bertindak sebagai pihak yang menerima rincian pesanan, membuat minuman, memperbarui status pengerjaan, dan memverifikasi kode pengambilan. Sistem (*Backend* Aplikasi) berfungsi secara otomatis dalam mengelola data transaksi, menghitung total biaya, menerbitkan kode *pick-up*, dan mengirimkan notifikasi. Terakhir, Penyedia Pembayaran (*Third-Party Payment*) bertugas memproses,

memverifikasi, serta mengkonfirmasi transaksi pembayaran digital yang dilakukan oleh pelanggan.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Bagian ini menyajikan daftar definisi, akronim, singkatan teknis, serta istilah jargon yang digunakan di sepanjang penyusunan dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) aplikasi ForKos Coffee. Penulisan glosarium ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyediakan pemahaman yang konsisten, serta mencegah terjadinya salah tafsir (*misinterpretation*) di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, termasuk *project manager*, *system architect*, *programmer*, dan *quality assurance* (QA).

Tabel 1.1 Daftar Definisi, Akronim, dan Singkatan Teknis Dokumen DPPL

Singkatan	**Definisi**
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (Padanan kata dari Software Design Description / SDD)
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak; dokumen yang berisi daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem (padanan kata dari Software Requirement Specification / SRS)
UI / UX	User Interface / User Experience; rancangan visual antarmuka pengguna serta alur pengalaman interaksi pengguna saat menggunakan aplikasi.
ERD	Entity Relationship Diagram; diagram yang memodelkan struktur penyimpanan data logis, entitas, atribut, dan relasi kardinalitas basis data.
DBMS	Database Management System; sistem perangkat lunak pengelola basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi.

API	Application Programming Interface; antarmuka pemrograman yang memungkinkan sistem aplikasi berkomunikasi dan berintegrasi dengan layanan eksternal (seperti Payment Gateway).
Pick-up Code	Kode unik yang diterbitkan oleh sistem secara otomatis sebagai bukti sah bagi pelanggan untuk diverifikasi oleh kasir saat mengambil pesanan di outlet.
Add-on	Opsi kustomisasi tambahan pada produk minuman atau makanan, seperti pilihan topping, level gula (sugar level), jumlah es (ice level), atau ukuran gelas (size).
Cashless	Metode pembayaran non-tunai yang dilakukan secara digital melalui e-wallet, QRIS, atau transfer perbankan pihak ketiga
Real-time	Kondisi di mana pembaruan data atau status pesanan terjadi secara langsung pada antarmuka aplikasi saat proses di backend berlangsung.
Traceability Matrix	Matriks keterunutan yang memetakan keterkaitan antara kode kebutuhan SKPL dengan komponen desain pada DPPL (diagram, kelas, tabel, dan UI).
QA / Tester	Quality Assurance / Penguji Sistem yang bertugas memastikan seluruh fungsi aplikasi bekerja sesuai dengan spesifikasi rancangan.

1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan

Aturan penomoran dan penamaan (*naming convention*) disusun untuk menjaga konsistensi, keterataan, serta mempermudah penelusuran (*traceability*) antar-komponen dalam dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini. Standar konvensi yang disepakati oleh tim pengembang dalam menamai kode kebutuhan, diagram, komponen kelas, tabel basis data, hingga antarmuka pengguna adalah sebagai berikut:

1. Kode Kebutuhan Fungsional (SKPL)
    - SKPL-F-001 untuk Kebutuhan Autentikasi & Manajemen Akun.
    - SKPL-F-002 untuk Kebutuhan Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi.
    - SKPL-F-003 untuk Kebutuhan Mengelola Keranjang & Checkout.
    - SKPL-F-004 untuk Kebutuhan Melacak Status Pesanan.
    - SKPL-F-005: untuk Kebutuhan Poin Reward & Promo Membership
2. Penomoran Activity Diagram
    - ACT-001 untuk Activity Diagram Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi.
    - ACT-002 untuk Activity Diagram Mengelola Keranjang & Checkout.
    - ACT-003 untuk Activity Diagram Melacak Status Pesanan.
3. Penomoran Sequence Diagram
    - SEQ-001 untuk Sequence Diagram Skenario Memilih Outlet & Menu.
    - SEQ-002 untuk Sequence Diagram Skenario Pembayaran & Checkout.
    - SEQ-003 untuk Sequence Diagram Skenario Pelacakan Status Pesanan.
4. Penamaan Kelas dan Metode
    - Nama Kelas: Menggunakan standar *PascalCase* (kapital di setiap awal kata tanpa spasi). Contoh: UserController, OrderService, PaymentGateway.
    - Nama Metode / Fungsi: Menggunakan standar *camelCase* (diawali huruf kecil dan kapital di kata berikutnya). Contoh: SelectOutlet(), ProcessPayment(), UpdateOrderStatus().
5. Penamaan Basis Data
    - Nama Tabel: Menggunakan huruf kecil (*snake_case*) dengan awalan . Contoh: user, outlet, menu, order.
    - Nama Kolom / Atribut: Menggunakan huruf kecil (*snake_case*). Contoh: user_id, order_status, created_at.
6. Penomoran Antarmuka Pengguna
    - UI-001: Halaman Login (Autentikasi Kredensial)
    - UI-002 untuk Halaman Utama (*Home*).

- UI-003 untuk Halaman Katalog Menu & Kustomisasi.
- UI-004 untuk Halaman Keranjang & Checkout.
- UI-005 untuk Halaman Detail Pelacakan Status Pesanan.

1.5. Referensi

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini disusun dengan merujuk pada standar rekayasa perangkat lunak internasional serta jurnal penelitian terkait berikut:

- **Bourque, P., & Fairley, R. E. (Eds.).** (2014). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK® Guide), Version 3.0*. IEEE Computer Society.*Tautan:*https://drive.google.com/drive/folders/1Qd66dTEIjw2XYboL2vZL7SaJTBKgmjgO
- **Surya, J. I., & Sancoko, S. D.** (2024). Implementasi Location Based Service pada Aplikasi Pemesanan Minuman Coffeshop Berbasis Android. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(4), hlm. 1624–1634. Tautan: https://www.journal.irpi.or.id/index.php/malcom/article/view/1725/824
- **Syahputra, R. A.** (2025). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Kopi Berbasis Mobile untuk Optimalisasi Proses Bisnis. *Prosiding TECHNOPEX 2025*, Institut Teknologi Indonesia, hlm. 604–606. ISSN: 2654-489X.*Tautan:* https://semnas.iti.ac.id/tpx/index.php/c/article/view/290/95

2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL

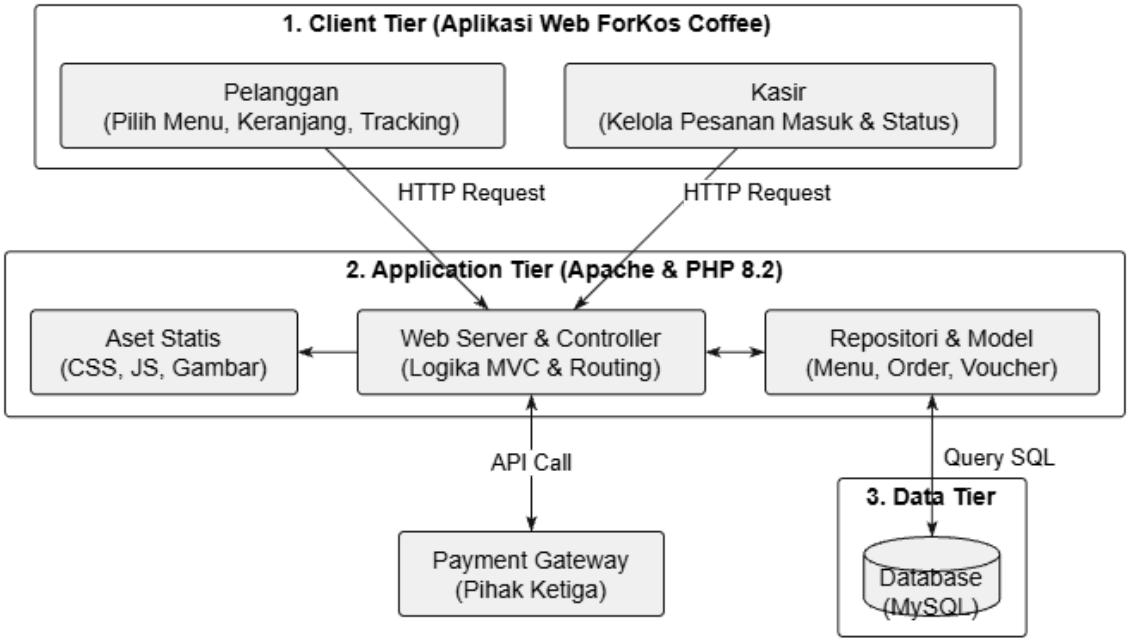
2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi

Arsitektur teknis tempat perangkat lunak dijalankan dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi target:
    - *Klien:* Android, iOS, Windows, atau macOS (diakses melalui Web Browser modern seperti Google Chrome, Safari, atau Microsoft Edge).
    - *Peladen:* Windows 10/11 via Apache XAMPP (lingkungan pengembangan lokal dan pengujian) serta Linux OS / Web Hosting (target penerapan).
2. Bahasa Pemrograman & Framework:
    - *Klien (Frontend):* HTML5, CSS (Tailwind CSS / Bootstrap), dan JavaScript untuk antarmuka *mobile-responsive*.
    - *Peladen (Backend):* PHP v8.2 dengan pendekatan arsitektur Model-View-Controller (MVC)
3. DBMS (Database Management System): MySQL v8.0 (dikelola melalui phpMyAdmin bawaan XAMPP).
4. Development Tools: Antigravity IDE, Git, GitHub, XAMPP, dan Web Browser.

2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

Sistem ForKos Coffee menggunakan **Three-Tier Architecture** yang membagi aplikasi menjadi tiga lapisan independen: *Presentation Tier*, *Application/Logic Tier*, dan *Data Tier*. Pada lapisan logika (*Application Tier*), sistem menerapkan pola arsitektur **MVC** serta didukung **Strategy Pattern** dan **Repository Pattern** untuk mengelola 3 fitur utama.



Gambar 2.1 Arsitektur Tiga Lapis (*Three-Tier Architecture*) Sistem Pemesanan Aplikasi ForKos Coffee

Penjelasan Komponen dan Alur Komunikasi Arsitektur:

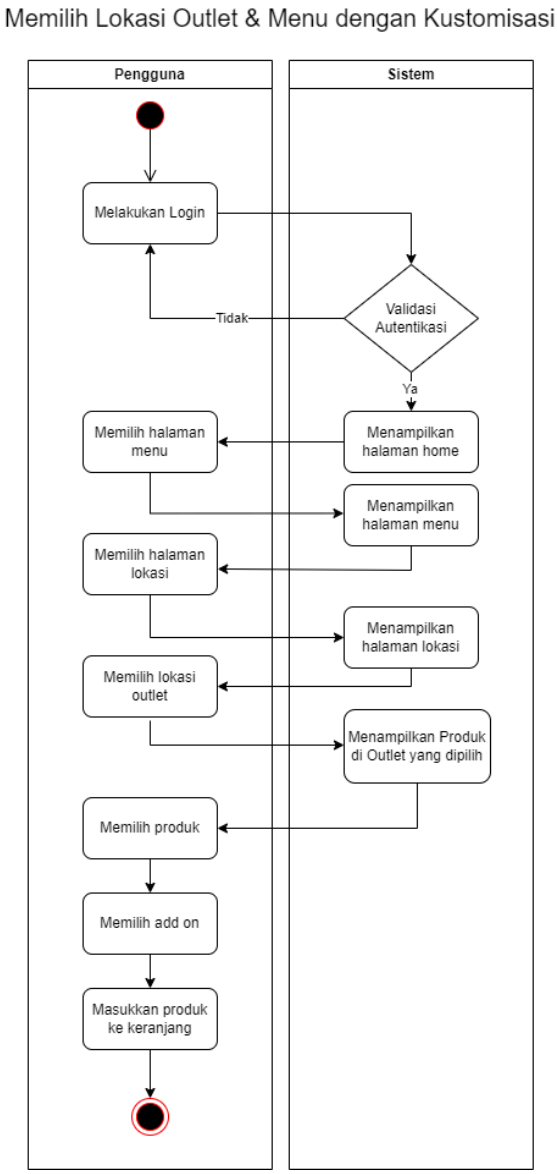
1. Client Tier (Presentation):
    - **Pelanggan:** Mengelola interaksi pemilihan outlet, kustomisasi pesanan, *checkout*, dan pelacakan status pesanan melalui peramban web (*mobile web*).
    - **kasir:** Menampilkan daftar pesanan masuk secara berkala untuk pembaruan status pengerjaan minuman serta verifikasi kode *pick-up*.
2. Application Tier (Logic):
    - **Web Server & Controller:** Menerima permintaan HTTP dari klien, mengatur rute (*routing*), dan mengeksekusi logika alur pesanan sesuai pola MVC.
    - **Aset Statis:** Menyediakan file CSS, JavaScript, dan gambar aset menu secara langsung ke peramban.
    - **Repositori & Model:** Menerapkan *Repository Pattern* untuk memusatkan fungsi kueri database (Menu dan Order), serta mengimplementasikan *Strategy Pattern* untuk kalkulasi diskon voucher yang fleksibel.

- **Payment Gateway (Pihak Ketiga):** Layanan eksternal yang dihubungi oleh *controller* melalui API *call* untuk memverifikasi pembayaran nontunai (*cashless*).

3. Data Tier (Storage):
    - **Database (MySQL):** Menyimpan data persisten aplikasi, meliputi data outlet, katalog menu, transaksi pemesanan, rincian kustomisasi item, dan status kupon voucher. Aliran data keluar-masuk hanya dilakukan melalui kueri SQL dari lapisan Repositori & Model.

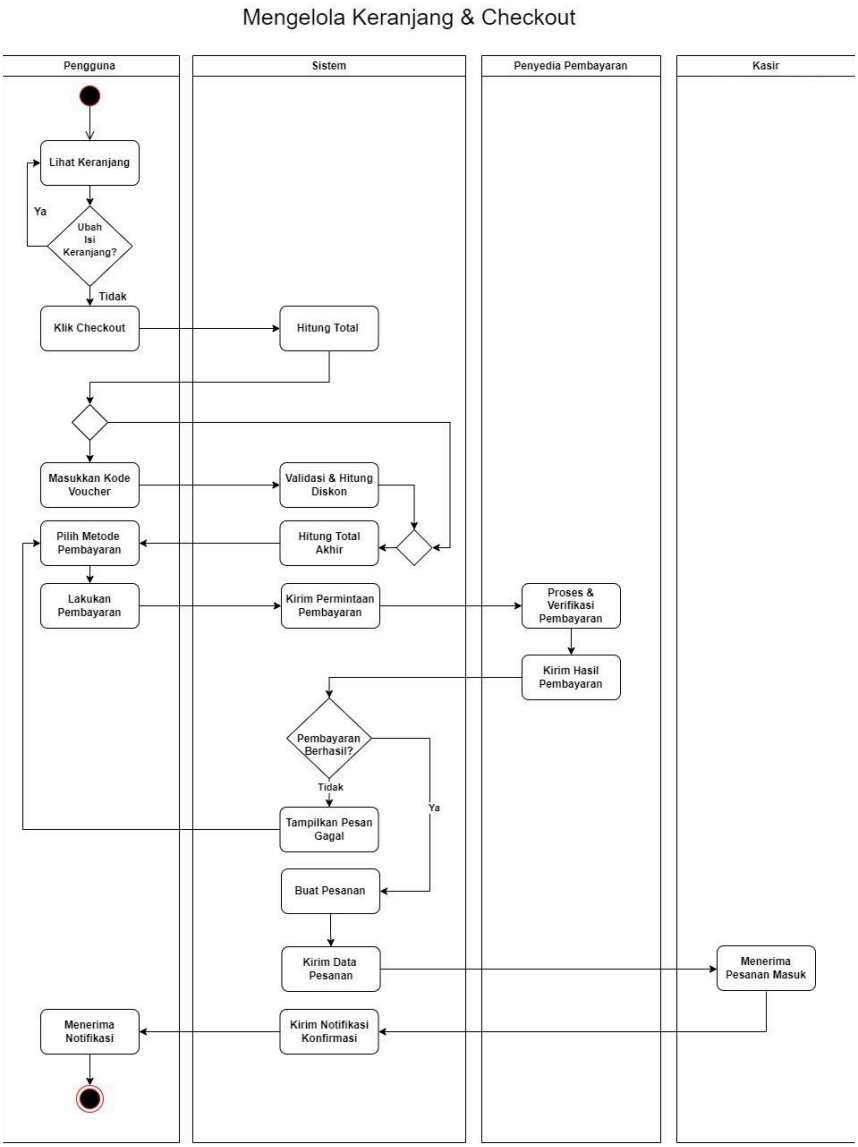
3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN)

3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram)



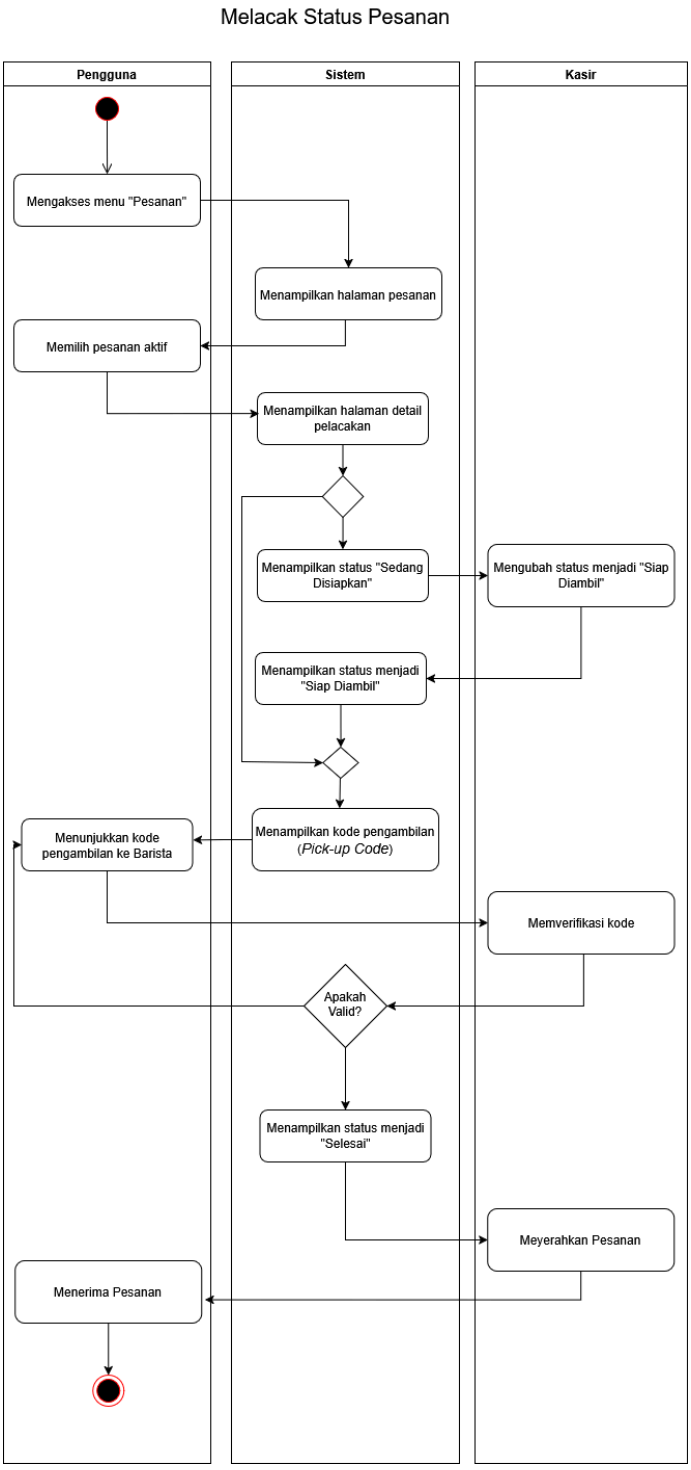
Gambar 3.1 Activity Diagram ACT-001 – Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi

Pengguna melakukan autentikasi via nomor HP dan OTP WA/SMS, diarahkan ke halaman home, memilih menu dan lokasi outlet terdekat, hingga memesan produk beserta add on dan memasukkannya ke keranjang.



Gambar 3.2 Activity Diagram ACT-002 – Mengelola Keranjang & Checkout

Pengguna mengelola keranjang, menggunakan voucher (opsional), memilih metode pembayaran, hingga pembayaran diverifikasi oleh penyedia pembayaran dan pesanan diteruskan ke kasir.



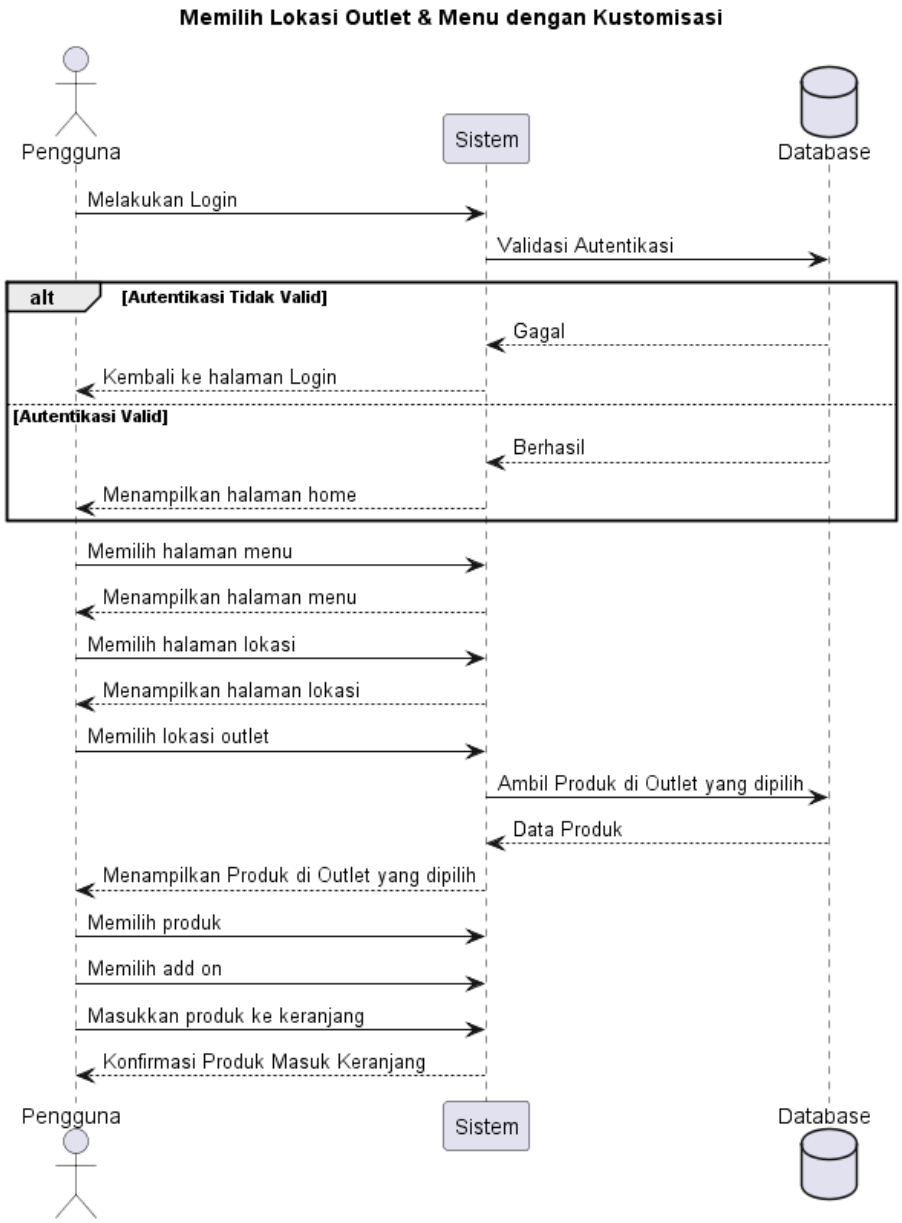
Gambar 3.3 Activity Diagram ACT-003 – Melacak Status Pesanan

Pengguna mengakses menu “Pesanan” untuk melihat status pesanan aktif, sistem menampilkan dan memperbarui status secara real-time sesuai perubahan dari kasir

(disiapkan, siap diambil), hingga pengguna menunjukkan kode pengambilan dan menerima pesanan dari kasir.

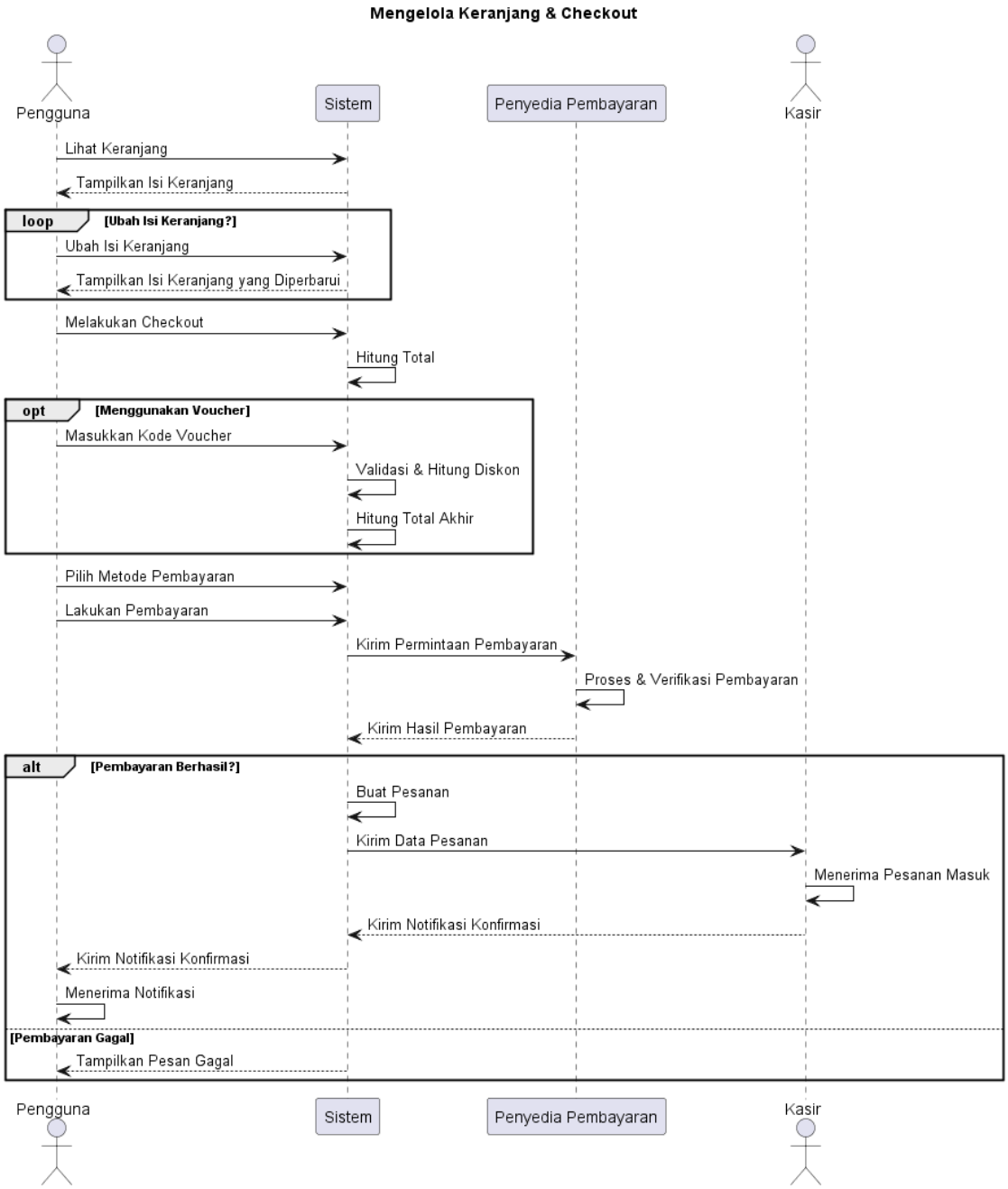
3.2. Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram)

1. Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi



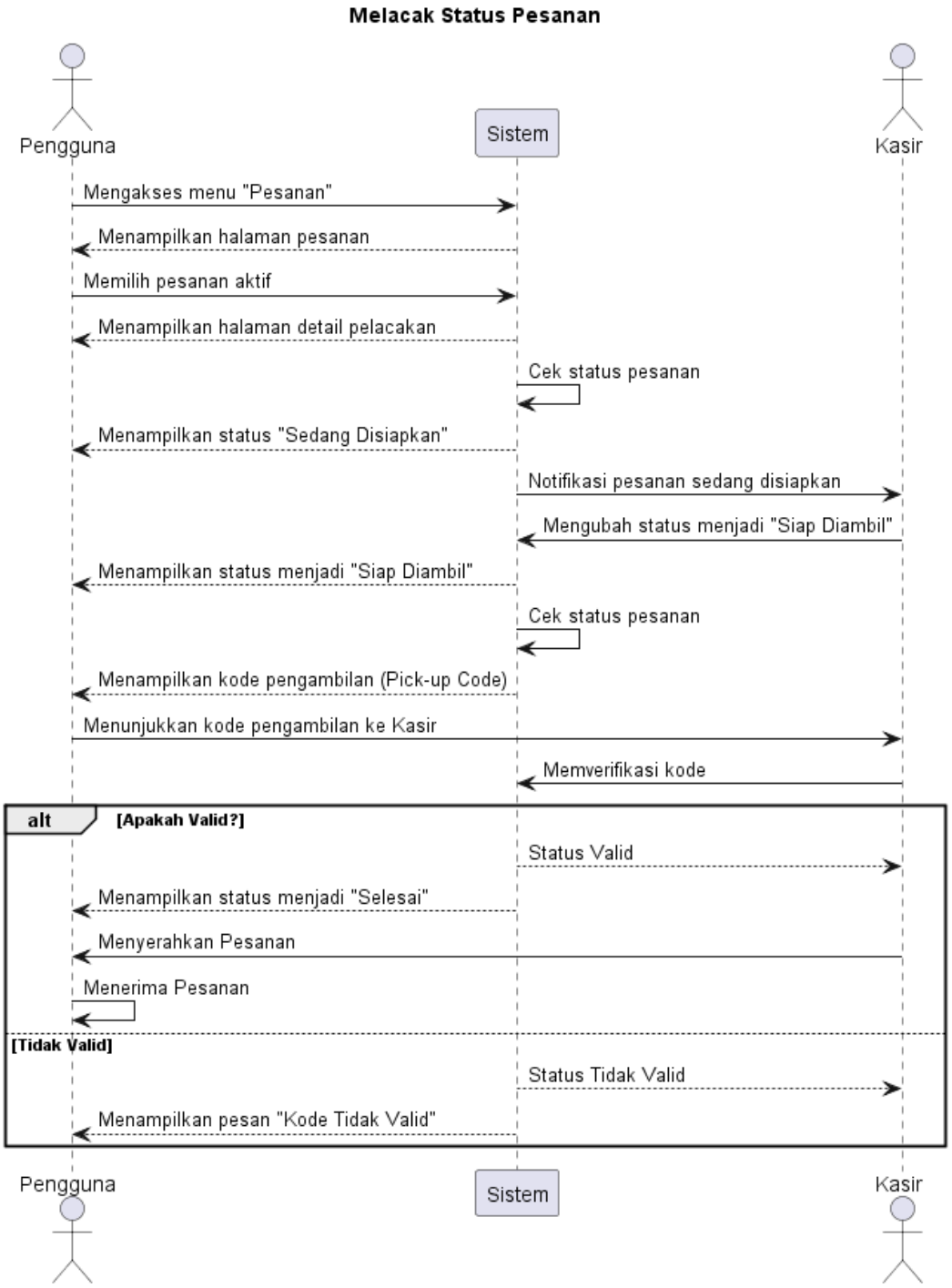
Gambar 3.4 Sequence Diagram SEQ-001 – Skenario Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi

2. Mengelola Keranjang & Checkout



Gambar 3.5 Sequence Diagram SEQ-002 – Skenario Mengelola Keranjang & Checkout Pembayaran

3. Melacak Status Pesanan



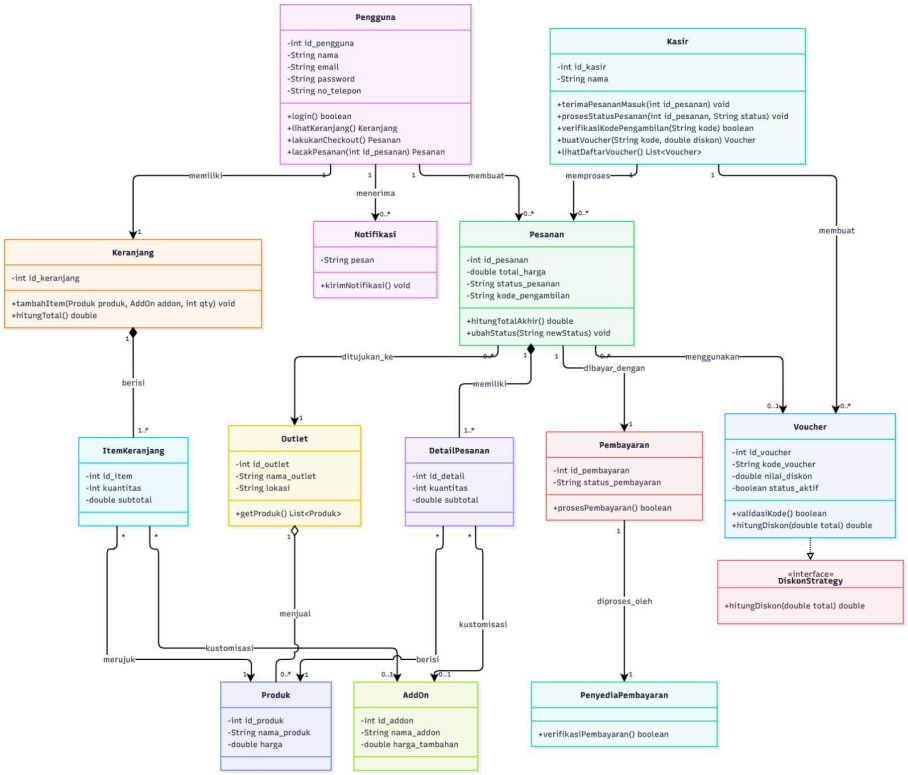
Gambar 3.6 Sequence Diagram SEQ-003 – Skenario Pelacakan Status Pesanan

4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN)

4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram)

Class Diagram di bawah ini memodelkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar-objek dalam sistem pemesanan ForKos Coffee yang selaras dengan alur pada Sequence Diagram dan Arsitektur 3 - Tier pada **Bab 2.2** (Client Tier, Application Tier, dan Data Tier). Untuk memenuhi prinsip kemudahan pemeliharaan kode serta aturan perancangan, diagram ini terdiri dari kelas-kelas utama seperti Pengguna, Kasir, Notifikasi, Keranjang, ItemKeranjang, Pesanan, DetailPesanan, Outlet, Produk, AddOn, Pembayaran, dan Voucher.

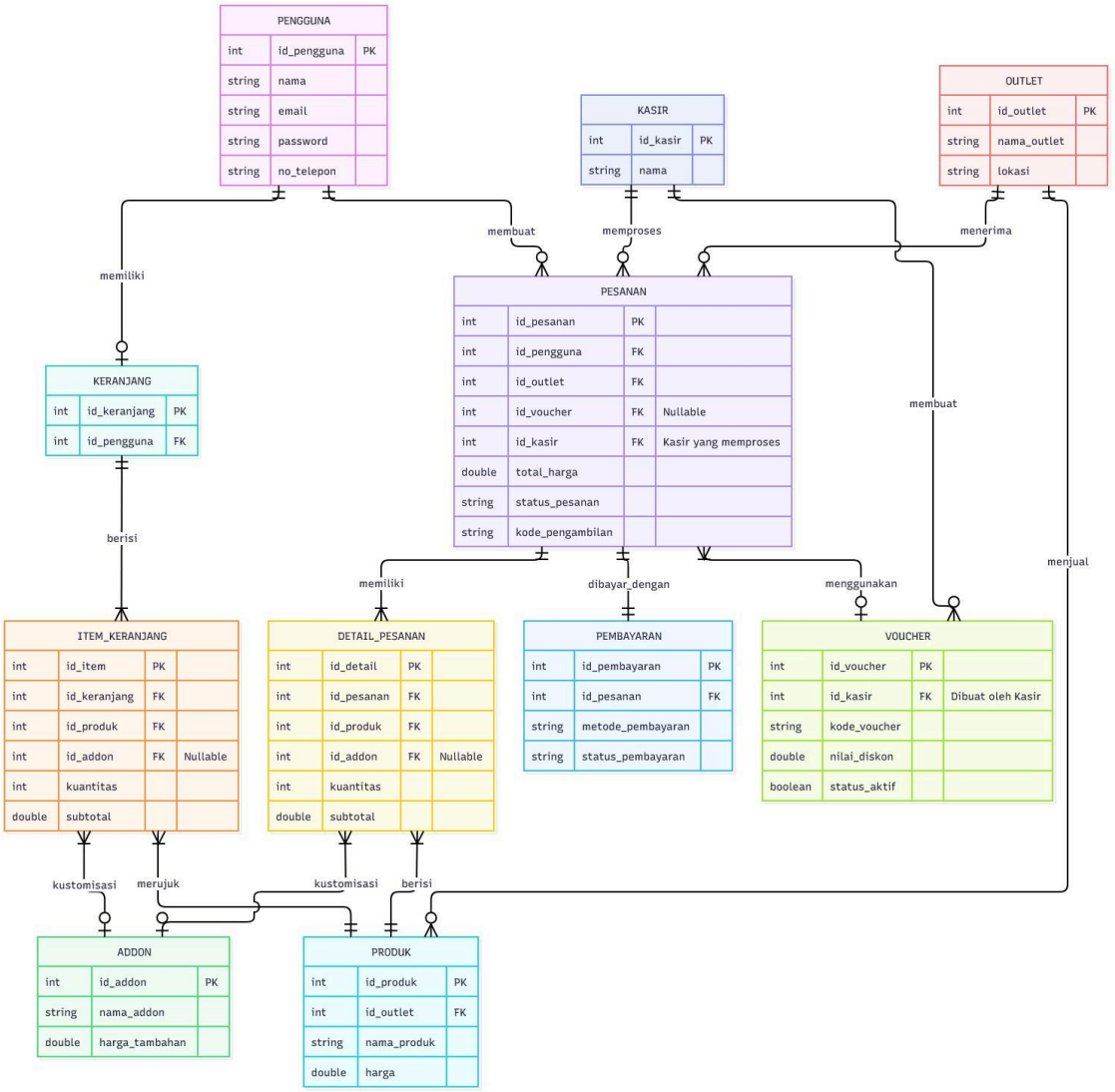
Sistem ini juga memetakan interaksi dengan Payment Gateway pihak ketiga melalui kelas PenyediaPembayaran. Selain itu, untuk mengelola perhitungan potongan harga secara dinamis dan terstruktur, diagram ini menerapkan Strategy Pattern melalui antarmuka DiskonStrategy yang diimplementasikan oleh kelas Voucher.



Gambar 4.1 Class Diagram Perancangan Struktur Kelas Sistem Pemesanan ForKos Coffee

4.2.Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram)

Entity Relationship Diagram (ERD) di bawah ini memodelkan struktur penyimpanan data logis di dalam database MySQL yang ditranslasikan langsung dari entitas pada *Class Diagram*.



Gambar 4.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Pemodelan Data Relasional Basis Data ForKos Coffee

4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)

Penjabaran fisik mendetail dari hasil translasi ERD menjadi tabel-tabel database yang siap diimplementasikan oleh Database Administrator (DBA). Dokumentasi ini mencakup nama kolom, tipe data, panjang karakter, atribut spesifik, serta keterangan fungsional untuk menjamin konsistensi dan integritas data pada sistem.

Nama Tabel: **pengguna**

Deskripsi Singkat:Menyimpan data kredensial dan profil dasar pengguna/pelanggan aplikasi.

Tabel 4.1 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel pengguna

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_pengguna	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik pengguna
nama	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	Alamat email pengguna
password	VARCHAR	255	NOT NULL	Password yang di-hash
no_telepon	VARCHAR	20	NOT NULL	Nomor telepon pengguna

Nama Tabel: **kasir**

Deskripsi Singkat: Menyimpan data profil kasir yang bertugas memproses pesanan dan kelola voucher.

Tabel 4.2 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel kasir

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_kasir	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik kasir
nama	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama lengkap kasir

Nama Tabel: **outlet**

Deskripsi Singkat: Menyimpan informasi cabang atau outlet tempat produk dijual

Tabel 4.3 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel outlet

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_outlet	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik outlet
nama_outlet	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama outlet
lokasi	VARCHAR	255	NOT NULL	Lokasi atau alamat outlet

Nama Tabel: **keranjang**

Deskripsi Singkat: Menyimpan data keranjang belanja aktif milik pengguna.

Tabel 4.4 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel keranjang

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_keranjang	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik keranjang
id_pengguna	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_pengguna pada pengguna

Nama Tabel: **item_keranjang**

Deskripsi Singkat:Menyimpan item produk dan penambahan yang ada di dalam keranjang belanja.

Tabel 4.5 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel item_keranjang

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_item	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREME	ID unik item keranjang

			NT	
id_keranjang	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_keranjang pada keranjang
id_produk	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_produk pada produk
id_addon	INT	-	FOREIGN KEY, NULLABLE	Merujuk ke id_addon pada addon
kuantitas	INT	-	NOT NULL	Jumlah produk yang dipilih
subtotal	DOUBLE	-	NOT NULL	Total harga item beserta addon

Nama Tabel: **produk**

Deskripsi Singkat: Menyimpan katalog produk yang dijual pada outlet tertentu.

Tabel 4.6 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel produk

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_produk	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik produk
id_outlet	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_outlet pada outlet
nama_produk	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama produk
harga	DOUBLE	-	NOT NULL	Harga dasar produk

Nama Tabel: **addon**

Deskripsi Singkat: Menyimpan data opsi kustomisasi atau tambahan produk.

Tabel 4.7 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel addon

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_addon	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik addon
nama_addon	VARCHAR	50	NOT NULL	Nama opsi tambahan
harga_tambahan	DOUBLE	100	NOT NULL	Biaya tambahan untuk addon

Nama Table:**voucher**

Deskripsi Singkat:Menyimpan data voucher potongan harga yang dibuat oleh kasir.

Tabel 4.8 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel voucher

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_voucher	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik voucher
id_kasir	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_kasir pembuat voucher
kode_voucher	VARCHAR	50	UNIQUE, NOT NULL	Kode promo voucher
nilai_diskon	DOUBLE	-	NOT NULL	Besaran nilai diskon
status_aktif	BOOLEAN	-	NOT NULL	Status ketersediaan voucher

Nama Table:**pesanan**

Deskripsi Singkat:Menyimpan transaksi utama pesanan pelanggan.

Tabel 4.9 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel pesanan

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_pesanan	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik pesanan
id_pengguna	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_pengguna pemesan
id_outlet	INT		FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_outlet lokasi transaksi
id_voucher	INT	-	FOREIGN KEY, NULLABLE	Merujuk ke id_voucher yang digunakan
id_kasir	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_kasir yang memproses pesanan
total_harga	DOUBLE	-	NOT NULL	Total biaya akhir transaksi
status_pesanan	VARCHAR	50	NOT NULL	Status proses pesanan
kode_pengambilan	VARCHAR	20	NOT NULL	Kode unik untuk pengambilan pesanan

Nama Table: **detail_pesanan**

Deskripsi Singkat: Menyimpan rincian item produk dan addon dari transaksi pesanan.

Tabel 4.10 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel detail_pesanan

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_detail	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik detail pesanan
Id_pesanan	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_pesanan pada pesanan
id_produk	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_produk pada produk
id_addon	INT	-	FOREIGN KEY, NULLABLE	Merujuk ke id_addon pada addon
kuantitas	INT	-	NOT NULL	Jumlah item dipesan
subtotal	DOUBLE	-	NOT NULL	Total harga item dipesan

Nama Table: **pembayaran**

Deskripsi Singkat: Menyimpan catatan transaksi dan metode pembayaran pesanan.

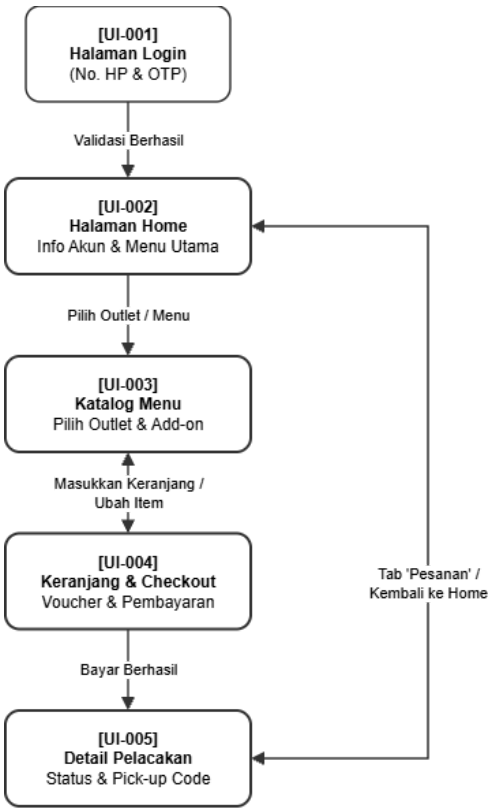
Tabel 4.11 Spesifikasi Basis Data – Kamus Data Tabel pembayaran

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_pembayaran	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik pembayaran
id_pesanan	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Merujuk ke id_pesanan pada tbl_pesanan

metode_pembayaran	VARCHAR	50	NOT NULL	Jenis metode transaksi
status_pembayaran	VARCHAR	50	NOT NULL	Status verifikasi pembayaran

5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)

5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram)



Gambar 5.1 UI Flow Diagram (Peta Navigasi Antarmuka Pengguna)

Penjelasan Alur Transisi Layar:

1. **UI-001 (Login) → UI-002 (Home):**

   Pengguna mengawali akses melalui UI-001 (Halaman Login) dengan memasukkan nomor telepon dan verifikasi kode OTP WA/SMS. Jika validasi berhasil, sistem mengarahkan pengguna ke UI-002 (Halaman Home).

2. **UI-002 (Home) → UI-003 (Katalog Menu):**

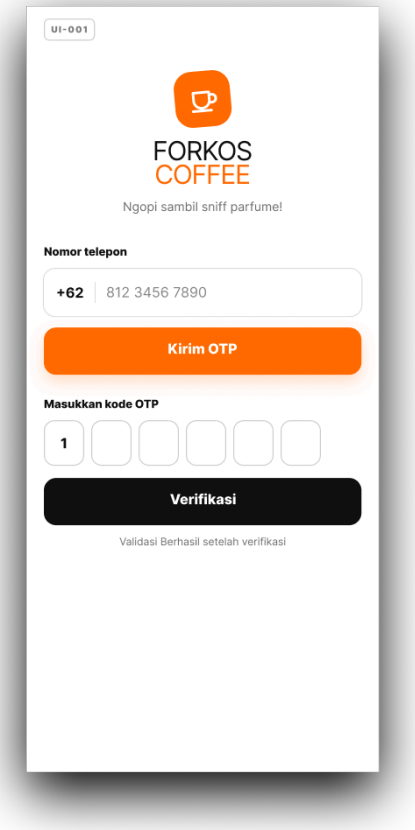
Pengguna menekan menu pemesanan untuk beralih ke **UI-003 (Katalog Menu & Kustomisasi)** guna menentukan cabang outlet terdekat, melihat daftar minuman yang tersedia, dan memilih kustomisasi *add-on*.

3. **UI-003 (Katalog Menu) ↔ UI-004 (Keranjang & Checkout):**
   Setelah kustomisasi selesai dan tombol *"Masukkan Keranjang"* ditekan, sistem membuka **UI-004 (Keranjang & Checkout)**. Pengguna dapat meninjau tagihan, menggunakan voucher diskon, atau kembali ke UI-003 melalui tombol *"Ubah Item"* jika ingin mengubah pesanan.
4. **UI-004 (Keranjang & Checkout) → UI-005 (Detail Pelacakan):**
   Setelah memilih metode bayar *cashless* dan transaksi berhasil diverifikasi, sistem langsung mengalihkan tampilan ke **UI-005 (Detail Pelacakan Status Pesanan)** untuk memantau status pembuatan minuman secara *real-time* dan memperoleh kode pengambilan (*Pick-up Code*).
5. **Akses Langsung & Kembali (UI-002 ↔ UI-005):**
   Pengguna dapat memeriksa pesanan aktif kapan saja dari Halaman Home (**UI-002**) melalui menu navigasi *"Pesanan"*, serta dapat kembali ke Home setelah proses pengambilan pesanan selesai

5.2. Desain Mockup / Wireframe

Bagian ini menyajikan rancangan tata letak (*wireframe*) visual dari setiap halaman aplikasi berdasarkan peta navigasi pada sub-bab 5.1. Setiap antarmuka diberi kode identifikasi unik (UI-001 hingga UI-005) yang sinkron dengan aturan penamaan dan matriks keterunutan, lengkap dengan deskripsi elemen input, output, dan fungsi tombolnya.

5.2.1. UI-001: Halaman Login (Autentikasi Kredensial)



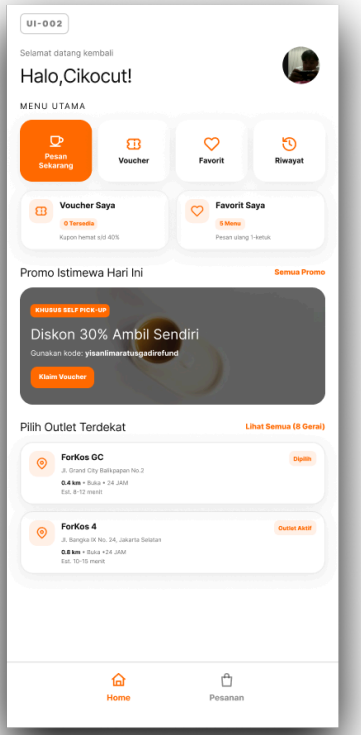
Gambar 5.2 Design Mockup UI-001

Keterangan Elemen Antarmuka UI-001:

- **Kolom Nomor Telepon (Input):** Menerima nomor ponsel aktif pelanggan sebagai identitas kredensial utama login tanpa form registrasi manual yang rumit.
- **Kolom Kode OTP (Input):** Empat digit angka verifikasi keamanan yang dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS.
- **Tombol Kirim Ulang OTP (Input Aksi):** Meminta peladen mengirimkan ulang kode jika verifikasi belum diterima dalam jangka waktu tertentu.
- **Tombol Masuk Sekarang (Input Aksi):** Mengirimkan kredensial ke sistem; jika validasi berhasil, sistem membuat sesi pengguna

dan mengarahkan ke **UI-002 (Home)**. Jika gagal, muncul pesan error di bawah kolom input.

5.2.2. UI-002: Halaman Utama (Home)



Gambar 5.3 Design Mockup UI-002

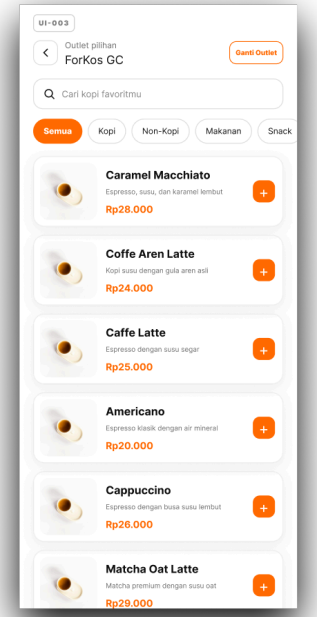
Keterangan Elemen Antarmuka UI-002:

- **Header Profil & Sapaan Pengguna (Output):** Menampilkan sapaan personal sesuai nama pengguna yang sedang aktif (misal: "Halo, Cikocut!") beserta ikon foto profil akun untuk menandakan bahwa sesi login pengguna telah terverifikasi.
- **Tombol Menu Utama (Input Aksi / Navigasi):** Kumpulan menu pintasan utama untuk mengakses fitur-fitur aplikasi, meliputi:
    - **Pesan Sekarang:** Tombol aksi utama dengan penanda warna oranye untuk langsung mengarahkan pengguna ke alur pemilihan cabang dan katalog produk **(UI-003)**.

    - **Voucher:** Tombol pintas untuk melihat daftar kupon atau *voucher* promo yang dimiliki pengguna.
    - **Favorit:** Tombol untuk membuka daftar produk kopi/makanan yang telah ditandai sebagai menu kesukaan pelanggan.
    - **Riwayat:** Tombol pintas untuk mengakses histori transaksi pesanan yang telah selesai dilakukan sebelumnya.
- **Kartu Ringkasan Akun (Output / Input Aksi):** Dua kartu informasi ringkas yang menampilkan status data akun pengguna, yaitu:
    - **Voucher Saya:** Menampilkan jumlah *voucher* aktif yang siap digunakan pelanggan.
    - **Favorit Saya:** Menampilkan jumlah *item* favorit yang tersimpan.
- **Banner Promo Istimewa Hari Ini (Output & Input Aksi):** Menampilkan banner penawaran promosi yang sedang berlaku (misal: "Diskon 30% Ambil Sendiri") yang dilengkapi dengan tautan teks "Lihat Semua Promo" serta tombol aksi "Pesan Sekarang" untuk langsung memanfaatkan promo tersebut.
- **Daftar Outlet Terdekat (Output & Input Aksi):** Menampilkan daftar *outlet* ForKos Coffee berdasarkan lokasi terdekat pelanggan (misal: ForKos Coffee GC, ForKos Coffee Batu Ampar), memuat informasi jarak (misal: 0.4 km), status jam operasional (Buka s.d 22.00), serta tombol/aksi Pilih untuk menetapkan outlet tujuan pemesanan. Terdapat juga tautan teks "(Lihat Semua di Peta)" untuk menampilkan persebaran lokasi outlet berbasis peta.
- **Bottom Navigation Bar (Navigasi):** *Bar* menu tetap di bagian bawah layar untuk berpindah navigasi secara cepat:
    - **Home:** Ikon beranda aktif yang menunjukkan pengguna sedang berada di halaman utama.

- **Pesanan:** Ikon untuk beralih langsung ke daftar pesanan aktif guna melacak proses pembuatan minuman atau memantau transaksi yang sedang berjalan **(UI-005)**.

5.2.3. UI-003: Halaman Katalog Menu & Kustomisasi



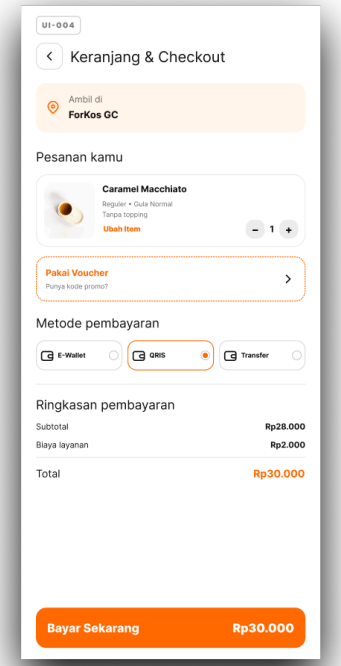
Gambar 5.4 Design Mockup UI-003

Keterangan Elemen Antarmuka UI-003:

- **Tombol Kembali (Navigasi):** Mengarahkan pengguna kembali ke **UI-002 (Halaman Utama**) tanpa menyimpan pilihan menu yang belum dimasukkan ke keranjang.
- **Informasi Outlet Terpilih (Output):** Menampilkan nama gerai aktif tempat pesanan akan diproses (misal: ForKos GC) agar pengguna dapat memastikan lokasi pengambilan pesanan telah sesuai.
- **Tombol Ganti Outlet (Input Aksi):** Membuka daftar pilihan cabang gerai terdekat jika pengguna ingin mengalihkan lokasi pemesanan ke *outlet* lain.

- **Kolom Pencarian Menu (Input):** Menerima kata kunci (string) nama produk kopi atau makanan untuk memfilter daftar katalog secara dinamis (*real-time search*).
- **Tab Kategori Produk (Input Aksi):** Tombol *filter* (Semua, Kopi, Non-Kopi, Makanan, Snack) untuk menyaring tampilan katalog menu berdasarkan kelompok produk yang diinginkan pelanggan.
- **Daftar Kartu Menu Produk (Output):** Menampilkan katalog produk yang tersedia di *outlet* terpilih, memuat foto produk, nama minuman/makanan, ringkasan deskripsi komposisi, dan harga dasar.
- **Tombol Tambah Produk / Simbol + (Input Aksi):** Membuka modal/panel kustomisasi *add-on* (pemilihan ukuran gelas, level gula, kadar es, serta topping tambahan) dan memasukkan produk beserta preferensi yang dipilih ke dalam keranjang (*cart*).

5.2.4. UI-004: Halaman Keranjang & Checkout



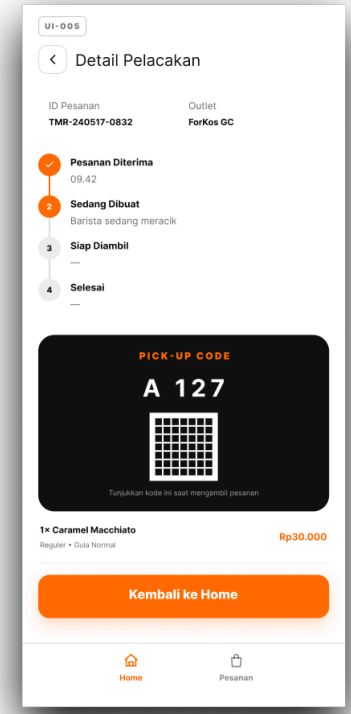
Gambar 5.5 Design Mockup UI-004

Keterangan Elemen Antarmuka UI-004:

- **Tombol Kembali (Navigasi):** Mengarahkan pengguna kembali ke **UI-003 (Katalog Menu)** untuk menambah item pesanan lain dengan tetap mempertahankan isi keranjang saat ini.
- **Informasi Outlet Pengambilan (Output):** Menampilkan ringkasan informasi gerai tujuan (Ambil di: ForKos GC) guna mencegah kesalahan lokasi pengambilan minuman saat proses *checkout*.
- **Kartu Rincian Item Keranjang (Output):** Menampilkan rincian setiap produk yang berada di keranjang beserta detail kustomisasi *add-on* yang dipilih (misal: Reguler, Normal Ice, Extra Espresso).
- **Tombol Ubah Item (Input Aksi):** Membuka kembali menu kustomisasi produk bersangkutan agar pengguna dapat mengubah preferensi *add-on* tanpa harus menghapus item dari awal.

- **Kontrol Kuantitas Item [-] dan [+] (Input Aksi):** Mengubah jumlah pesanan per item produk atau menghapus item dari daftar belanja jika jumlah diturunkan hingga nol.
- **Tombol / Opsi Pakai Voucher (Input Aksi):** Membuka halaman pemilihan kupon promo atau kolom input kode *voucher* untuk mengaplikasikan potongan harga (*discount strategy*) ke subtotal pesanan.
- **Pilihan Metode Pembayaran (Input Aksi):** Pilihan tombol metode pembayaran non-tunai (*cashless*) yang didukung sistem (*E-Wallet*, QRIS, Transfer), di mana sistem secara otomatis memilih metode *default* (QRIS).
- **Panel Ringkasan Pembayaran (Output):** Menampilkan kalkulasi rincian biaya yang dihitung secara otomatis oleh sistem, meliputi Subtotal pesanan, Biaya Layanan, potongan diskon voucher (jika ada), dan Total akhir tagihan.
- **Tombol Bayar Sekarang (Input Aksi):** Mengunci rincian pesanan dan mengirimkan *request* transaksi ke *Payment Gateway* pihak ketiga; jika pembayaran sukses terverifikasi, sistem menerbitkan pesanan, meneruskan tiket pesanan ke kasir, lalu mengarahkan layar ke **UI-005 (Halaman Detail Pelacakan Status Pesanan)**.

5.2.5. UI-005: Halaman Detail Pelacakan Status Pesanan



Gambar 5.6 Design Mockup UI-005

Keterangan Elemen Antarmuka UI-005:

- **Tombol Kembali (Navigasi):** Mengarahkan pengguna kembali ke **UI-002 (Halaman Utama)** tanpa membatalkan maupun mengganggu status pesanan yang sedang diproses di *outlet*.
- **Informasi ID Pesanan & Lokasi Outlet (Output):** Menampilkan nomor identifikasi transaksi pesanan unik (misal: TMR-240217-0832) dan nama *outlet* tempat pengambilan (ForKos Kemang).
- **Indikator Progres Status Pesanan / Stepper (Output):** Menampilkan tahapan pengerjaan minuman secara berurutan dan real-time (Pesanan Diterima → Sedang Dibuat beserta estimasi waktu → Siap Diambil → Selesai) berdasarkan pembaruan status dari kasir/kasir.

- **Panel Pick-up Code & QR Code (Output):** Menampilkan kode pengambilan unik berukuran besar (misal: A127) beserta kode QR yang berfungsi sebagai bukti verifikasi sah saat pelanggan mengambil pesanan di kasir/kasir.
- **Rincian Ringkas Pesanan (Output):** Menampilkan ringkasan menu yang dipesan beserta nominal total transaksi yang telah berhasil dibayarkan.
- **Tombol Kembali ke Home (Input Aksi / Navigasi):** Tombol aksi utama untuk kembali ke beranda aplikasi, pelanggan dapat memantau status pesanan ini kapan saja melalui menu navigasi "Pesanan".
- **Bottom Navigation Bar (Navigasi):** Menu navigasi tetap di bagian bawah layar untuk beralih antara menu Beranda (Home) dan daftar riwayat/status pesanan aktif (Pesanan).

6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX)

Deskripsi: Tabel penjaminan mutu (*quality assurance*) yang memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang tertulis pada dokumen SKPL telah berhasil diakomodasi dan dirancang dengan benar pada komponen-komponen diagram di DPPL. Matriks ini memastikan tidak ada fitur yang terlewat saat tim mulai menulis kode pemrograman.

Tabel 6.1 Matriks Keterunutan (*Traceability Matrix*) Kebutuhan SKPL ke Komponen DPPL

Kode Kebutuhan	Kode Activity Diagram	Kode Sequence Diagram	Nama Class	Nama Tabel	Kode UI
SKPL-F-001	ACT-001 (Autentikasi & Login)	SEQ-001 (Autentikasi Pengguna)	Pengguna	pengguna	UI-001 (Login) & UI-002 (Home)
SKPL-F-002	ACT-001 (Memilih Lokasi Outlet & Menu dengan Kustomisasi)	SEQ-001 (Skenario Memilih Outlet & Menu)	Outlet, Produk, AddOn, ItemKeranjang, Keranjang	outlet, produk, addon, keranjang, item_keranjang	UI-002 (Home) & UI-003 (Katalog Menu)
SKPL-F-003	ACT-002 (Mengelola Keranjang & Checkout)	SEQ-002 (Skenario Pembayaran & Checkout)	Keranjang, ItemKeranjang, Pesanan, DetailPesanan,	keranjang, item_keranjang, pesanan, detail_pesanan,	UI-003 (Katalog Menu) & UI-004 (Keranjang & Checkout)

			Pembayaran, PenyediaPembayaran, Kasir	pembayaran, kasir	
SKPL-F-004	ACT-003 (Melacak Status Pesanan)	SEQ-003 (Skenario Pelacakan Status Pesanan)	Pesanan, DetailPesanan, Kasir, Notifikasi	pesanan, detail_pesanan, kasir	UI-002 (Home) & UI-005 (Detail Pelacakan)
SKPL-F-005	ACT-002 (Validasi & Hitung Diskon Voucher)	SEQ-002 (Penggunaan Voucher Promo)	Voucher, DiskonStrategy, Kasir	voucher, kasir	UI-002 (Home) & UI-004 (Keranjang & Checkout)

LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim

Berikut adalah tabel yang menunjukkan pembagian tugas anggota kelompok dalam penyusunan dokumen DPPL ini.

Tabel Kontribusi Anggota Tim

No	Deskripsi Komponen / Tugas yang Dikerjakan	List NIM dan Nama
1	Bab 1	10241067 - Siti Fatimah
2	Bab 2	10241017 - Chiko Dhiva Pramana
3	Bab 3	10241075 - Yiesan Daffa Azrikfi 10241029 - Fariz Daffa A.R
4	Bab 4	10241029 - Fariz Daffa A.R 10241075 - Yiesan Daffa Azrikfi 10241067 - Siti Fatimah
5	Bab 5	10241017 - Chiko Dhiva Pramana 10241061 - Patra Ananda
6	Bab 6	10241017 - Chiko Dhiva Pramana 10241029 - Fariz Daffa A.R 10241061 - Patra Ananda 10241067 - Siti Fatimah 10241075 - Yiesan Daffa Alzrikfi